

ENTREGA PARCIAL



ENTREGA PARCIAL - LEVELUP | RESIDÊNCIA EM SOFTWARE & IA

EMPRESA: JOTANUNES CONSTRUTORA

SQUAD: 81

1. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA E PERSONAS “IA-Augmented”

1.1 - Descrição do Problema, Solução e Oportunidade de IA:

- Problema (250 caracteres)
- Solução (250 caracteres)
- Identificar explicitamente onde a IA gera valor na solução do problema (automação, predição ou geração de conteúdo).
- Personas.

Problema

A Jotanunes pede os documentos das terceirizadas de forma manual, por e-mail e mensagens, sem um lugar único que mostre o que cada empresa enviou, o que falta, o que foi recusado e por quê.

Solução

Plataforma web em duas partes: a área Jotanunes cadastra obras, empresas e documentos exigidos, convida por e-mail e analisa; no portal, a terceirizada entra com CNPJ e senha e envia os arquivos.

Onde a IA gera valor

A versão atual do produto não usa IA em produção; a IA foi usada no processo de construção (especificação, código, testes e documentação com agentes). No produto, propomos para a próxima etapa:

Oportunidade	Tipo
Ler validade e emissor das certidões e alertar o vencimento	Automação / predição
Conferir se o arquivo enviado é do tipo pedido ou está ilegível	Predição
Resumir o envio para o analista e sugerir o motivo da rejeição	Geração de conteúdo

Personas



ENTREGA PARCIAL - LEVELUP | RESIDÊNCIA EM SOFTWARE & IA

EMPRESA: JOTANUNES CONSTRUTORA
SQUAD: 81

Persona	Necessidade
Administrador da Jotanunes	Cadastrar obras, empresas e tipos de documento e analisar os envios.
Usuário comum da Jotanunes	Consultar a situação das empresas e convidá-las.
Representante da terceirizada	Saber o que falta e enviar os documentos sem burocracia.

1.2- Cenários de Uso e Casos de Borda (Edge Cases) de IA:

- Identificar cenários de falha, casos críticos de erro.

Cenário	Comportamento
Arquivo inválido, corrompido ou acima de 10 MB	Recusado com mensagem clara.
Convite expirado ou senha errada 5 vezes	Novo convite exigido / acesso bloqueado por 15 min.
Dois analistas decidem o mesmo envio	Só a primeira decisão vale.
Serviço de e-mail fora do ar	Convite não é registrado e o erro é exibido.
Empresa tenta ver documento de outra	Resposta "não encontrado".
IA proposta lê data errada ou alucina	Resultado sempre revisado por um humano antes de valer.

1.3- Entrevistas e Validação de Hipóteses: **(OPCIONAL)**

- Relatório de entrevistas **COM HUMANOS** e **COM AGENTES INTELIGENTES** focando:
 - Descoberta dos pontos de dor
 - Validação do problema;
 - Pelo menos uma entrevista com humanos.



ENTREGA PARCIAL - LEVELUP | RESIDÊNCIA EM SOFTWARE & IA

EMPRESA: JOTANUNES CONSTRUTORA

SQUAD: 81

2. BACKLOG E ENGENHARIA DE REQUISITOS “AI-FIRST”

2.1- Backlog Priorizado e Categorizado:

- Épicos;
- Histórias de usuários;
- Detalhamento das tarefas das histórias de usuário
- Descrição dos padrões de uso de ferramentas de IA no projeto.

Épico	Histórias
Cadastros da Jotanunes	Cadastrar obras, empresas e tipos de documento; vincular empresas às obras.
Acesso da terceirizada	Convite por e-mail; login com CNPJ e senha; troca no primeiro acesso.
Envio e análise	Enviar documentos; aprovar ou rejeitar com motivo; acompanhar a situação.
Perfis e usuários	Administrador e usuário comum; login próprio; tela de usuários.
Painel	Indicadores de pendências por empresa e obra.

As histórias foram quebradas em 176 tarefas (backend, área Jotanunes, portal e infraestrutura), todas concluídas.

Uso de IA no projeto: especificação com GitHub Spec Kit; implementação por agentes de IA (Claude Code) em paralelo, um por área, a partir de um contrato de API único; revisão, testes e integração feitos pelo orquestrador antes de cada commit.

2.2- Histórias de Usuário e Critérios de Aceite de IA:

- Definição clara dos critérios de aceitação e como garantir que o resultado das ferramentas de IA está funcionando corretamente.

História	Critério de aceite
Convite	Ao convidar, a empresa recebe e-mail com link e senha provisória e precisa trocá-la no primeiro acesso.
Envio	Arquivo PDF, JPG ou PNG de até 10 MB fica "Em análise"; outros formatos são recusados.



ENTREGA PARCIAL - LEVELUP | RESIDÊNCIA EM SOFTWARE & IA

EMPRESA: JOTANUNES CONSTRUTORA
SQUAD: 81

História	Critério de aceite
Análise	Rejeição exige motivo, e a empresa vê o motivo e pode reenviar.
Perfis	Usuário comum não consegue cadastrar nem analisar (erro 403).

Como garantimos o resultado da IA: todo código gerado passou por 728 testes automatizados, teste ponta a ponta no sistema real e revisão antes de ser aceito.

3. BANCO DE DADOS E API

3.1- Representação da estrutura do banco de dados contendo:

- Entidades, Atributos, Relacionamentos, Chaves primárias e estrangeiras.
- Identificar no modelo de dados quais entidades ou estruturas estão relacionadas ao uso de IA no sistema (caso faça sentido).



ENTREGA PARCIAL - LEVELUP | RESIDÊNCIA EM SOFTWARE & IA

EMPRESA: JOTANUNES CONSTRUTORA

SQUAD: 81

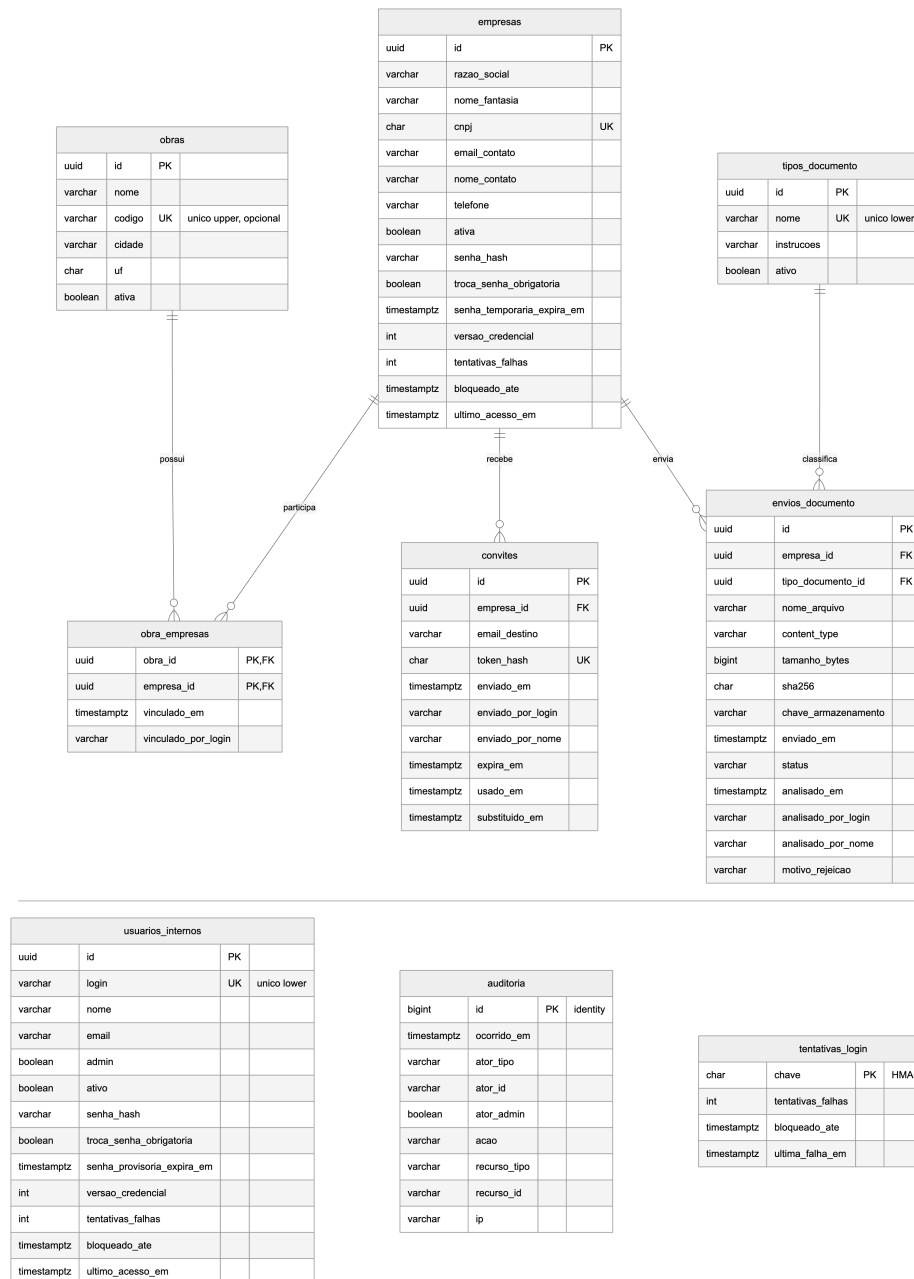


Figura 1 – Modelo lógico do banco de dados

Tabela	Chave e relacionamentos
obras	PK id



ENTREGA PARCIAL - LEVELUP | RESIDÊNCIA EM SOFTWARE & IA

EMPRESA: JOTANUNES CONSTRUTORA

SQUAD: 81

Tabela	Chave e relacionamentos
empresas	PK id; CNPJ único
obra_empresas	PK (obra_id, empresa_id); FKs para obras e empresas
tipos_documento	PK id; nome único
convites	PK id; FK empresa_id
envios_documento	PK id; FKs empresa_id e tipo_documento_id
usuarios_internos	PK id; login único
auditoria e tentativas_login	PK id; registro de ações e de tentativas de acesso

Nenhuma estrutura é ligada a IA na versão atual.

3.2- Design da API e principais endpoints com métodos HTTP.

- Estrutura de requisições e respostas.

Método	Endpoint	Função
POST	/api/portal/auth/login	Login da terceirizada (CNPJ e senha)
GET	/api/portal/documentos	Documentos exigidos e situação
POST	/api/portal/documentos/{id}/envios	Envio de arquivo
POST	/api/fluig/auth/login	Login da área Jotanunes
GET/POST	/api/fluig/obras, /empresas, /tipos-documento	Consulta e cadastro
POST	/api/fluig/empresas/{id}/convites	Envio do convite
POST	/api/fluig/envios/{id}/aprovar e /rejeitar	Análise do documento

Requisições e respostas em JSON (envio de arquivo em multipart). Erros seguem um formato único:

```
{ "status": 400, "code": "VALIDACAO", "title": "Confira os dados informados." }
```

3.3- Fluxo de dados e lógica do sistema, incluindo:

- Entrada de dados,
- Processamento clássico,
- Integração com serviços de IA (caso estejam utilizando),
- Estratégias de indexação e recuperação de dados para IA (caso estejam utilizando),



ENTREGA PARCIAL - LEVELUP | RESIDÊNCIA EM SOFTWARE & IA

EMPRESA: JOTANUNES CONSTRUTORA

SQUAD: 81

- Persistência,
- Retorno para o Frontend.
- Exemplos de fluxo completo da requisição.

A terceirizada envia o arquivo pelo portal; a API valida formato e tamanho, grava o arquivo e o registro no PostgreSQL e devolve a situação "Em análise". O analista aprova ou rejeita na área Jotanunes; em caso de rejeição, a empresa recebe e-mail com o motivo e vê a nova situação no portal. Não há integração com IA na versão atual.

3.4- Tratamento de Exceções e Casos de Falha:

- Erros de validação, formato, valores ausentes ou inválidos, etc.
- Falhas de integração com APIs externas, como erros de conexão, timeouts, respostas inesperadas (caso estejam utilizando).
- Falhas em serviços de IA, como respostas inconsistentes, incompletas, etc. (caso estejam utilizando).
- Limites de requisição, Latência, indisponibilidade, etc.

Falha	Tratamento
Dado inválido ou ausente	400 com o campo e a mensagem
Arquivo de tipo errado / grande demais	415 / 413
Sem permissão ou sessão expirada	403 / 401
Muitas tentativas	429 (limite por IP) e bloqueio temporário do login
Falha no serviço de e-mail	Convite não é registrado e o erro é exibido

4. ARQUITETURA DE SOFTWARE E STACK DE DESENVOLVIMENTO

4.1- Escolha da Stack de Desenvolvimento e IA:

- Detalhamento de stack, detalhando as ferramentas de IA utilizadas (pagas vs gratuitas).

Camada	Tecnologia
Backend	.NET 8 (ASP.NET Core), arquitetura hexagonal, EF Core



ENTREGA PARCIAL - LEVELUP | RESIDÊNCIA EM SOFTWARE & IA

EMPRESA: JOTANUNES CONSTRUTORA

SQUAD: 81

Camada	Tecnologia
Banco	PostgreSQL 16
Frontends	React + Vite + TypeScript, CSS puro
E-mail	Resend
Infraestrutura	VPS Ubuntu, nginx, HTTPS (Let's Encrypt)

Ferramentas de IA: Claude Code (pago); GitHub Spec Kit, faster-whisper e Playwright (gratuitos).

4.2- Desenho de Arquitetura e Tratamento de Erros:

- Relatório da estrutura de pastas e arquitetura, destacando:
 - Integração do Frontend com APIs de inteligência artificial (caso estejam utilizando).
 - Como tratar problemas com latência, erros, timeout e indisponibilidade.

backend/	API em camadas (Domain, Application, Infrastructure, Api) e testes
fluig-app/	área Jotanunes
portal/	portal da terceirizada
specs/	especificação, contrato da API e tarefas
deploy/	scripts de publicação

Os frontends não chamam serviços de IA. Erros, lentidão e indisponibilidade aparecem na tela com mensagem e opção "Tentar de novo"; no servidor, a API reinicia sozinha em caso de queda.

5. RELATO DO PROCESSO E ENGENHARIA DE PROMPT (OPCIONAL)

5.1- Repositório de Prompts (Prompt Ops): Documentação técnica dos prompts:

- Objetivo;
- Contexto informado;



ENTREGA PARCIAL - LEVELUP | RESIDÊNCIA EM SOFTWARE & IA

EMPRESA: JOTANUNES CONSTRUTORA
SQUAD: 81

- Saída esperada;
- Problemas encontrados;

5.2- Relato do processo:

- Descrever o que foi feito durante o projeto até o momento.
- Como trabalharam, qual o impacto que as ferramentas de IA trouxeram para o processo, o que vocês aprenderam, quais foram as dificuldades encontradas e quais ajustes foram feitos para garantir a qualidade final do trabalho a partir dos resultados das ferramentas de IA.